

驾驶员理想转向盘力矩特性研究

任夏楠¹ 邓兆祥^{1,2}

1. 重庆大学机械传动国家重点实验室, 重庆, 400030
2. 中国汽车工程研究院股份有限公司汽车噪声振动与安全技术国家重点实验室, 重庆, 400039

摘要:对驾驶员理想转向盘力矩的影响因素进行分析,提出了一种用以描述稳态转向工况的驾驶员理想转向盘力矩模型。针对三款不同型号车辆进行驾驶员转向盘力矩道路试验,建立了中国西南地区驾驶员理想转向盘力矩模型,研究结果表明:一定车速下,驾驶员理想转向盘力矩是转向盘转角或者侧向加速度的增函数,但随着转向盘转角或者侧向加速度的增大,驾驶员理想转向盘力矩增大的程度减缓;一定转向盘转角或者侧向加速度下,驾驶员的理想转向盘力矩与速度近似成线性正比关系;如果车辆的体积、车重相近,道路条件相同,驾驶员理想转向盘力矩与车辆的型号无关。

关键词:转向盘力矩;路感;侧向加速度;电动助力转向系统;助力特性曲线

中图分类号:U46 **DOI:**10.3969/j.issn.1004-132X.2014.16.022

Research on Ideal Steering Wheel Effort Characteristics of Driver

Ren Xianan¹ Deng Zhaoxiang^{1,2}

1. State Key Laboratory of Mechanical Transmission, Chongqing University, Chongqing, 400030
2. State Key Laboratory of Vehicle NVH and Safety Technology, China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd., Chongqing, 400039

Abstract: The ideal steering wheel effort characteristics of driver were analyzed and a model was put forward to describe the characteristics in the working conditions of steady state steering. The ideal steering wheel effort model for drivers in southwest China was established based on the road test results of three different vehicles. The results show: ideal steering wheel effort of driver is an increasing function of steering wheel angle or vehicle lateral acceleration when driving at a certain speed, but the increasing rate is become slower as steering wheel angle or vehicle lateral acceleration become larger. Under the condition of the same steering wheel angle or lateral acceleration, ideal steering wheel effort of driver is almost linearly proportional to the vehicle speed. When driving on the same road, driver's ideal steering wheel effort is barely related to the vehicle type if these vehicles' volume and weight are close.

Key words: steering wheel torque; road feel; lateral acceleration; electric power assist steering system; assist characteristic curve

0 引言

驾驶员理想转向盘力矩是指在一定行驶工况下,驾驶员认为实现汽车转向而需施加在转向盘上的最佳力矩。一些学者对驾驶员理想转向盘力矩进行了研究。Green等^[1]研究了驾驶员所需助

力水平与车速的关系;Bertollini等^[2]利用驾驶员模拟器对驾驶员的理想转向盘力矩与车速的关系进行了研究,发现车速一定时驾驶员理想转向盘力矩与车速成正比;日本Motor fan杂志的道路试验报告中给出了在正弦行驶等三种工况下驾驶员理想转向盘力矩与侧向加速度和速度的关系^[3]。国内在此领域的研究起步较晚。余志生等^[3]对高速转向行驶工况下的驾驶员理想转向盘

收稿日期:2013—03—21

基金项目:重庆市科委科技攻关项目(CSTC2009AB6021)

[16] Fang D N, Cui X D, Zhang Y H, et al. Mechanical Properties and Design of Lattice Composites and Structures[C]//Zhao H, Fleck N A. IUTAM Symposium on Mechanical Properties of Cellular Materials. Netherlands: Springer, 2009: 9-18.

(编辑 郭伟)

作者简介:仲梁维,男,1962年生。上海理工大学机械工程学院教授。主要研究方向为计算机辅助工程、机械快速设计及敏捷制造系统、三维打印技术等。发表论文120余篇。**李小伟**,男,1990年生。上海理工大学机械工程学院硕士研究生。**胡寿根**,男,1959年生。上海理工大学机械工程学院教授、博士研究生导师。

力矩进行了讨论。宗长富等^[4]对驾驶员所偏好的力矩进行研究,发现一定车速以上中国驾驶员理想转向盘力矩与车速成正比,且随着汽车侧向加速度的增大而增大。刘照^[5]认为驾驶员理想转向盘力矩与转向盘转角密切相关,并以驾驶员理想转向盘力矩与转向盘转角成线性关系为假设前提设计了汽车电动助力转向系统的助力曲线。李莉^[6]认为驾驶员理想转向盘力矩与车速和汽车侧向加速度均成线性关系,但没有考虑低速行驶工况下的驾驶员转向盘力矩特性。

总的来看,当前对于驾驶员理想转向盘力矩的研究还存在一些问题。首先,对驾驶员理想转向盘力矩的特性观点没有统一,一种观点认为,除车速以外,驾驶员理想转向盘力矩主要受到汽车侧向加速度的影响^[3-4,6];另一种观点则认为,除车速外,驾驶员的理想转向盘力矩与转向盘转角的关系更为直接^[5,7-10]。其次,对于低速和极低车速工况下用以描述转向轻便性的驾驶员理想转向盘力矩特性没有给出任何结论。当前已公开发表的文献都是在较高车速行驶工况下研究驾驶员的路感的。而在低速行驶工况以及原地转向工况下的驾驶员的转向轻便性却鲜有论述。最后,没有对驾驶员理想转向盘力矩特性给出一般性的描述。当前已公开发表文献中只是研究一个或者几个特定工况下的驾驶员理想转向盘力矩特性,目的也只是为了对驾驶员理想转向盘力矩特性进行定性的研究,而没有给出可以描述各种行驶工况下的驾驶员理想转向盘力矩模型。

本文首先给出了对于驾驶员理想转向盘力矩特性的基本观点,认为驾驶员理想转向盘力矩可用车速、汽车侧向加速度、转向盘转角这三个特征变量进行描述,进而给出了驾驶员理想转向盘力矩与这三个特征变量的关系。其次,提出了一种用以描述不同驾驶员、不同行驶工况的驾驶员理想转向盘力矩参数化特性模型,并与相关试验结果进行了对比,结果表明提出的观点是合理的,所提出的模型在一定程度上反映了驾驶员理想转向盘力矩的本质特性和驾驶员在实施转向的过程中对于转向盘力矩的要求。

1 驾驶员理想转向盘力矩基本特性

实际上驾驶员理想转向盘力矩与汽车运动状态的关系非常复杂,即使对于同一车辆,不同驾驶员理想转向盘力矩都是不一样的。笔者从驾驶员的实际操纵工况出发,在前人研究的基础上,对驾驶员与车辆运行工况的关系进行了研究,认为车

速、侧向加速度、转向盘转角这三个特征变量是影响驾驶员理想转向盘力矩特性的主要因素。随着车辆行驶工况的不同,这三个特征变量对驾驶员理想转向盘力矩的影响也不同,具体来说应该从以下几个方面进行考虑:

(1)当车辆在低速或极低车速行驶时,无论转向盘转角多大,侧向加速度的变化率都是很小的,这就导致了驾驶员对于侧向加速度变化的感知比较模糊,但此时驾驶员对于转向盘转角的变化却很清楚,所以此时除了车速以外应当着重考虑驾驶员理想转向盘力矩与转向盘转角的关系;相反,汽车处在高速行驶的工况时很小的转向盘转角就能够引起很大的侧向加速度,此刻驾驶员的精力主要集中在对于侧向加速度的感知方面,所以该工况下除了车速外应当着重考虑驾驶员理想转向盘力矩与侧向加速度的关系^[11-12]。

(2)当车速在高速和低速之间变化时,驾驶员对于侧向加速度和转向盘转角都有感知,且当车速增大时驾驶员对于转向盘转角的感知减弱,而对于汽车侧向加速度的感知增强;当车速降低时驾驶员对于转向盘转角的感知增强,对于汽车侧向加速度的感知减弱。所以该工况下应该综合考虑驾驶员理想转向盘力矩与转向盘转角、汽车侧向加速度、车速三者之间的关系。

(3)在转向盘中间位置附近,低速时转向盘很“重”,转向系统抗地面干扰的能力很强,此时驾驶员对于车速的敏感度不高,所以可以认为此驾驶员理想转向盘力矩随着车速的增大而增大得很慢或者不增大;而随着车速的继续升高,转向系统越来越容易受到路面的干扰,驾驶员也感到转向盘越来越“轻”,为了保证汽车直线行驶而修正转向盘位置的频率就会增大,此时驾驶员就会希望转向盘“重”一些,希望转向系统抵抗地面的干扰能力强一些,所以有理由认为此时驾驶员的理想转向盘力矩随着车速的增大而增大得较快^[13-15]。

综上所述,笔者认为应该可以将驾驶员理想转向盘力矩 T_{ideal} 看作车速 v 、汽车侧向加速度 a_y 、转向盘转角 θ 的函数 $T(v, a_y, \theta)$,且满足如下三个基本特性:

(1)在低速时除车速 v 外, T_{ideal} 的大小主要受转向盘转角的影响,与侧向加速度的关系不大。且车速一定时, T_{ideal} 是转向盘转角的严格单调递增函数;一定转向盘转角下, T_{ideal} 是车速的严格单调递增函数,即有

$$\left| \frac{\partial T_{\text{ideal}}}{\partial \theta} \right|_{v=v_0} > 0 \quad \left| \frac{\partial T_{\text{ideal}}}{\partial v} \right|_{\theta=\theta_0} > 0$$

其中, v_0 为给定的某一确定值; θ_0 为转向盘处于中间位置的转角。

(2) 在高速时除车速 v 外, T_{ideal} 的大小主要受侧向加速度的影响, 与转向盘转角的关系不大。车速一定时, T_{ideal} 是侧向加速度的严格单调增函数; 一定侧向加速度下, T_{ideal} 是车速的严格单调递增函数, 即有

$$\left. \frac{\partial T_{\text{ideal}}}{\partial a_y} \right|_{v=v'_0} > 0 \quad \left. \frac{\partial T_{\text{ideal}}}{\partial v} \right|_{a_y=a_{y0}} > 0$$

其中, v'_0 、 a_{y0} 均为给定的某一确定值。

(3) 在整个车速范围内下, 转向盘中间位置附近, T_{ideal} 是车速的单调增函数, 即有

$$\frac{dT_{\text{ideal}}}{dv} \geq 0 \quad |\theta| \leq \theta_0$$

2 驾驶员理想转向盘力矩模型

结合相关试验数据, 下面建立一种参数化的驾驶员理想转向盘力矩模型, 用以描述不同驾驶员、不同行驶工况下的驾驶员理想转向盘力矩特性。

首先, 建立以下特征函数:

$$f(v, v_0, \nu) = 0.5 - 0.5 \tanh^\nu(v - v_0)$$

$$g(v, v_0, \nu) = 0.5 + 0.5 \tanh^\nu(v - v_0)$$

$$p(v, v_0, \nu) = 0.5 - \tanh^\nu(v - v_0)/\pi$$

$$q(v, v_0, \nu) = 0.5 + \tanh^\nu(v - v_0)/\pi$$

其次, 令

$$f_1(v) = f(v, v_0, \nu_1), f_2(v) = g(v, v_0, \nu_2)$$

$$g_1(v) = f(v, v_0, \mu_1), g_2(v) = g(v, v_0, \mu_2)$$

$$h_1(v) = p(v, v_0, \sigma_1), h_2(v) = q(v, v_0, \sigma_2)$$

$$p_1(v) = p(v, v_0, \lambda_1), p_2(v) = q(v, v_0, \lambda_2)$$

$$q_1(v) = p(v, v_0, \tau_1), q_2(v) = q(v, v_0, \tau_2)$$

$$F(v) = f_1(v)K_1 + f_2(v)k_2 + g_1(v)l_1 + g_2(v)l_2$$

$$H(v) = h_1(v)a_1 + h_2(v)a_2$$

$$P(v) = p_1(v)b_1 + p_2(v)b_2$$

$$S(v, a_y, \theta) = q_1(v)\exp(c_1\theta) + q_2(v)\exp(c_2a_y)$$

则驾驶员理想转向盘力矩 T_{ideal} 可以表示为

$$T(v, a_y, \theta) = F(v)(H(v) + P(v)S(v, a_y, \theta))$$

上述变量中, l_1 、 l_2 为驻车因子, 表示原地转向工况下驾驶员对转向盘力矩的期望程度; K_1 、 K_2 为车速感知因子, 表示驾驶员对于车速变化的感知程度; a_1 、 a_2 为极限把持因子, 表示最大转角或者最大侧向加速度时驾驶员对转向盘力矩的期望程度; b_1 、 b_2 为抗干扰因子, 表示在转向盘中间位置附近对于转向盘力矩的期望程度; c_1 、 c_2 分别为转向盘转角感知因子、侧向加速度感知因子, 表示驾驶员对于转向盘转角变化和侧向加速度变化的感知程度; v_0 为感知转换车速, 表示超过该车速后驾驶员对于转向盘转角感知变弱而对侧向加速度

的感知变强; ν_1 、 ν_2 、 μ_1 、 μ_2 、 σ_1 、 σ_2 、 λ_1 、 λ_2 、 τ_1 、 τ_2 均为感知转换速度因子, 表示在车速 v_0 附近驾驶员对于转向盘转角感知变弱或者对于侧向加速度感知变强的快慢。

3 试验验证和分析

为验证本文模型的合理性, 以三款安装了电动助力转向系统的不同型号的汽车为研究对象, 选取中国西南地区某汽车转向系统零部件企业中的 22 名有经验的驾驶员, 参考我国国家标准 GB/T6323.5-1994(汽车操纵稳定性试验方法—转向轻便性试验)和 GB/T6323.6-1994(汽车操纵稳定性试验方法—稳态回转试验)以及国际标准 ISO 13674-1:2010(Road Vehicle—Test Method for the quantification of on-centre handling—Part 1: Weave Test), 测量不同工况下的驾驶员理想转向盘力矩, 试验方法如下:

(1) 试验工况。选取柏油路面, 以 17.5 km/h 为界将车速分为高速段和低速段。低速段选取 3 种车速, 分别为 0 (即原地转向)、5 km/h、10 km/h, 并选取不同的转向盘转角, 分别为 $\pm 60^\circ$ 、 $\pm 120^\circ$ 、 $\pm 180^\circ$ 、 $\pm 360^\circ$; 高速段由于试验条件的限制, 选取 3 种车速, 分别为 40 km/h、60 km/h、80 km/h, 并选取不同的侧向加速度, 分别为 0.1g、0.2g、0.25g、0.3g、0.35g、0.45g、0.5g (g 为重力加速度)。

(2) 试验步骤。在低速段, 驾驶员将车加速到规定的车速, 然后将转向盘转至选取的转角处 (如 $+90^\circ$), 缓慢地转至反方向同样大小的转角处 (-90°), 通过调节电动助力转向的助力特性来改变驾驶员所感受到的力矩, 直到驾驶员感到满意为止, 记录此转角下的转向盘力矩值并重复此试验 5 次, 取平均值作为该工况下的驾驶员理想转向盘力矩。在高速段, 驾驶员将车速加速到规定的车速, 然后将转动转向盘使得车辆侧向加速度达到选取的值, 同样通过调节电动助力转向的助力特性来改变驾驶员所感受到的力矩, 直到驾驶员感到满意为止, 记录此刻的转向盘力矩值, 并重复此试验 5 次, 取平均值作为该工况下的驾驶员理想转向盘力矩。最后, 将各驾驶员在相同工况下的理想转向盘力矩值再加以平均得到最终的驾驶员理想转向盘力矩。

三款车的基本参数如表 1 所示, 试验中用于测量转向盘力矩、转角、侧向加速度的装置是力矩方向盘和汽车陀螺仪, 其量程和精度如表 2、表 3 所示。

表 1 三款车辆的基本参数

	整车 质量 $m(\text{t})$	轴距 $L(\text{m})$	轮距 $B(\text{m})$	质心到 前轴的 距离 $a(\text{m})$	质心到 后轴的 距离 $b(\text{m})$	系统传 动比 i	车轮侧 偏刚度 $C(\text{kN} \cdot \text{m}/\text{rad})$
1	1.9	2.8	1.4	1.71	1.19	16.5	24.75
2	1.5	2.35	1.31	1.36	0.99	24.7	20
3	1.7	2.75	1.42	1.62	1.13	19	22.5

表 2 力矩方向盘量程和精度

力矩测量范围 ($\text{N} \cdot \text{m}$)	力矩测量精度 ($\text{N} \cdot \text{m}$)	转角测量范围 ($^{\circ}$)	转角测量精度 ($^{\circ}$)
± 100	0.025	1080	0.036

表 3 汽车陀螺仪的量程和精度

侧向加速度 测量范围	侧向加速度 测量精度	横摆角速度 测量范围($^{\circ}/\text{s}$)	横摆角速度 测量精度($^{\circ}/\text{s}$)
$\pm 20g$	$0.5 \times 10^{-5}g$	± 100	0.1

相关试验结果如表 4 和表 5 所示,进而以测得的数据为基础,用最小二乘法对驾驶员理想转向盘力矩模型进行参数辨识,辨识出的驾驶员模型的部分参数的拟合值如表 6 所示。

表 4 5 km/h 行驶工况下驾驶员理想转向盘力矩 $\text{N} \cdot \text{m}$

	转角 θ			
	60°	120°	180°	360°
车辆 1	1.65	1.78	1.81	1.81
车辆 2	1.63	1.74	1.74	1.78
车辆 3	1.69	1.79	1.81	1.81
平均	1.66	1.77	1.79	1.80

表 5 40 km/h 行驶工况下驾驶员理想转向盘力矩 $\text{N} \cdot \text{m}$

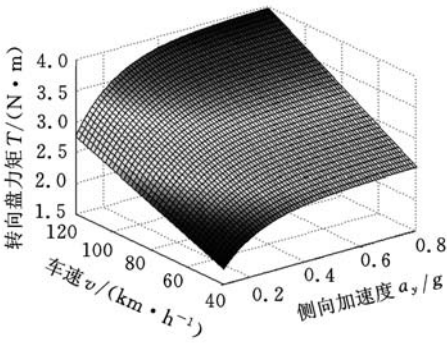
	侧向加速度 a_y			
	$0.25g$	$0.35g$	$0.45g$	$0.5g$
车辆 1	2.25	2.35	2.44	2.54
车辆 2	2.25	2.35	2.42	2.51
车辆 3	2.25	2.35	2.43	2.54
平均	2.25	2.353	2.43	2.53

表 6 驾驶员理想转向盘力矩模型部分参数拟合值

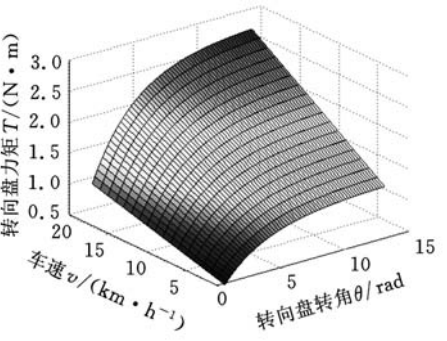
	l_1	l_2	a_1	a_2	c_1	c_2
拟合值	0.67	0.71	2.18	2.52	-0.3	-6.92

最终建立起中国西南地区的驾驶员理想转向盘力矩模型,并将该模型的结果与文献[4]中的相关试验数据进行了对比,如图 1、图 2、图 3 所示。

从试验数据的对比结果可以看出,建立的驾驶员理想转向盘力矩模型的结果与文献[4]中的试验数据基本吻合,但比文献[4]中的驾驶员转向盘力矩值略大。同时,三款不同型号车辆的驾驶员理想转向盘力矩相差很小。



(a) 中低速($v \geq 40 \text{ km/h}$)以上行驶工况



(b) 低速($v \leq 17.5 \text{ km/h}$)行驶工况下

图 1 中国西南地区驾驶员理想转向盘力矩模型

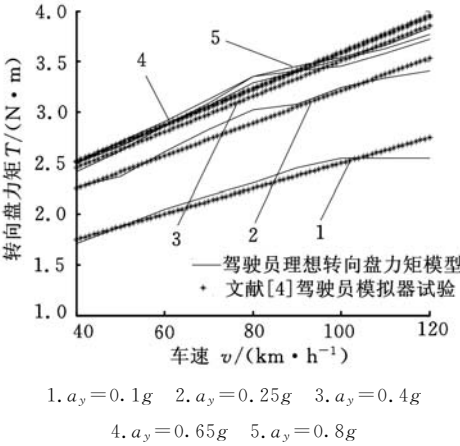


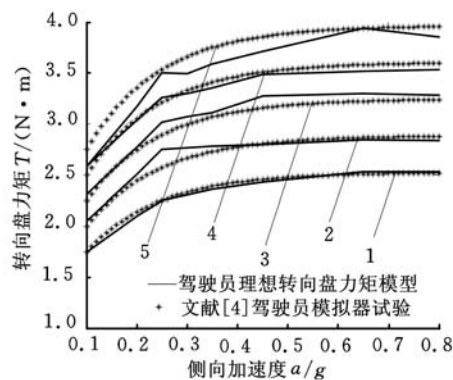
图 2 一定侧向加速度下驾驶员理想转向盘力矩和车速的关系($v \geq 40 \text{ km/h}$)与文献[4]的比较

4 结论

(1)一定转向盘转角或者侧向加速度下,驾驶员的理想转向盘力矩随着车速的增大而增大,与速度近似成线性关系。

(2)车速较低时,一定车速下,驾驶员理想转向盘力矩是转向盘转角的增函数,但是随着转向盘转角的增大,驾驶员理想转向盘力矩增大的程度变慢,最终趋于一个常值。

(3)车速较高时,一定车速下,驾驶员理想转向盘力矩是侧向加速度的增函数,但是随着侧向加速度的增大,驾驶员理想转向盘力矩增大的程



1. $v=40\text{ km/h}$ 2. $v=60\text{ km/h}$ 3. $v=80\text{ km/h}$
4. $v=100\text{ km/h}$ 5. $v=120\text{ km/h}$

图3 一定车速下驾驶员理想
转向盘力矩和侧向加速度的关系
($v\geq 40\text{ km/h}$)与文献[4]的比较

度变慢,最终趋于一个常值。

(4)如果车辆的体积、车重相近,道路条件相同,对于不同型号的车辆,驾驶员的理想转向盘力矩相差很小,考虑随机因素和人为因素的影响,有理由认为此时驾驶员理想转向盘力矩与车型无关。

参考文献:

- [1] Green P, Gillespie T, Reifeis S, et al. Subjective Evaluation of Steering Effort Levels[R]//UMTRI-84-39. Ann Arbor: The University of Michigan Transportation Research Institute, 1984.
- [2] Bertollini G P, Hogan R M. Applying Driving Simulation to Quantify Steering Effort Preference as a Function of Vehicle Speed[J]. SAE Paper, 1999-01-0394.
- [3] 余志生. 汽车理论[M]. 5版. 北京:机械工业出版社, 2010.
- [4] 宗长富, 麦莉, 王德平, 等. 基于驾驶模拟器的驾驶员所偏好的转向盘力矩特性研究[J]. 中国机械工程, 2007, 18(8): 1001-1005.
Zong Changfu, Mai Li, Wang Depin, et al. Study on Steering Effort Preference of Drivers Based on Driving Simulator[J]. China Mechanical Engineering, 2007, 18(8): 1001-1005.
- [5] 刘照. 汽车电动助力转向系统动力学分析与控制方法研究[D]. 武汉:华中科技大学, 2005.
- [6] 李莉. 转向力矩特性的分析与EPS助力控制策略的研究[D]. 上海:同济大学, 2006.
- [7] 杨树, 唐新蓬. 汽车电动助力转向系统转向盘力矩特性的初步研究[J]. 汽车科技, 2003(3): 19-21.
Yang Shu, Tang Xinpeng. Preliminary Study on Steering Wheel Effort Characteristic of EPS[J]. Automobile Science and Technology, 2003, 3: 19-21.
- [8] 唐新蓬, 杨树. 电动助力转向系统与汽车转向盘力

特性的仿真研究[J]. 机械科学与技术, 2005, 24(12): 1387-1390.

Tang Xinpeng, Yang Shu. Simulation of Steering Wheel Force Characteristic of Automobile Equipped with EPS[J]. Mechanical Science and Technology, 2005, 24(12): 1387-1390.

- [9] Liu Y H, Ji X W. Matching Strategy of Electric Power Steering Assistant Characters Based on the Vehicle Inherent Road Feel[J]. Proc. Imech. E Part D: J. Automobile Engineering, 2011, 225(11): 1481-1491.
- [10] 宋贵勇, 张洪欣. 常规转向系统的路感特性及其改善途径[J]. 上海汽车, 2000(5): 17-23.
Song Guiyong, Zhang Hongxin. The Means of Refining Road Feel Characteristic of Conventional Steering System[J]. Shanghai Automobile, 2000(5): 17-23.
- [11] 赵景波, 周冰, 李秀莲, 等. 电动汽车EPS助力特性的设计与试验[J]. 电机与控制学报, 2011, 5(12): 96-102.
Zhao Jingbo, Zhou Bing, Li Xiulian, et al. Design and Test of Curved Assist Characteristic for Electric Vehicle EPS System[J]. Electric Machines and Control, 2011, 5(12): 96-102.
- [12] Lee M H, Ha S K, Choi J Y, et al. Improvement of the Steering Feel of an Electric Power Steering System by Torque Map Modification[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2005, 19(3): 792-801.
- [13] Mitschke M, Wallentowitz H. 汽车动力学[M]. 4版. 陈萌三, 余强, 译. 北京:清华大学出版社, 2009.
- [14] 陈士安, 邱峰, 何仁, 等. 车辆主销内倾引起的回正力矩解析[J]. 农业机械学报, 2008, 39(7): 32-35.
Chen Shian, Qiu Feng, He Ren, et al. Analysis of Self-aligning Torque form Kingpininclination[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Machinery, 2008, 39(7): 32-35.
- [15] Liu Y H, Ji X W. Matching Strategy of Electric Power Steering Assistant Characters Based on the Vehicle Inherent Road Feel[J]. Proc. of Institution of Mechanical Engineers Part D: J. Automobile Engineering, 2011, 225(11): 1481-1491.

(编辑 郭伟)

作者简介:任夏楠,男,1983年生。重庆大学机械工程学院博士研究生。主要研究方向为汽车动力学及控制。邓兆祥,男,1962年生。重庆大学机械工程学院教授、博士研究生导师,中国汽车工程研究所股份有限公司汽车噪声振动与安全技术国家重点实验室主任。